5《 》，，

反转与指针检查

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目一：线性结构与受限容器	**任务名称**	， 除、反转与指针检查	**学时**	2

	学生基础	**问题呈现**	**对策**
学情分析	1. 能编译 Java， 段。 2. L02，， 和null 终止。	1. 反转时若先覆盖 cur.next 丢失 2. ， null 或留下错误 size。	1. 先按 L02 状态图追 cur， next，prev 重画 2. 用空表，单节点，头尾删除和反转两次等测试验证链路完整。

教学内容

1. 定义 Node{id,next}与哑结点 head，size 只统计数据节点；空表是 head.next==null。目录编号作为数据值，链表不重写共享记录字段。

2. 按位置插入先找到下标 index-1 的前驱；即使指针重接为 O(1)，从头定位前驱的总体耗时仍可能为 O(n)。

3. 删除先检查 0≤index<size 并找到前驱；保存 removed=pred.next 后令 pred.next=removed.next，再置 removed.next=null 并减 size。

4. 反转的每一轮先保存 next=cur.next，再令 cur.next=prev，更新 prev 与 cur；循环结束后 head.next=prev。若未保存 next，未处理后缀不可恢复。

5. 完整性检查验证节点数等于 size，尾节点 next 为 null 且不存在环；按 [B-101,B-205,B-309,E-301,E-304]复现

6. 按位置插入/删除的前驱定位最坏 O(n)，定位后的指针重接 O(1)，完整操作最坏

	O(n)；反转遍历 n 个节点，时间 O(n)，辅助空间 O(1)。 7. 反转每轮开始时，prev 指向已处理且已反转前缀的头节点，cur 指向原链未处理后缀的头节点；两段不相交且合计覆盖全部原节点。先保存 next=cur.next，再令 cur.next=prev 并推进 prev/cur，结束后令 dummy.next=prev。

	素质目标(含思政目标)	知识目标	能力目标
教学目标	1. 每轮改链先保存仍需访问的引用，运行后核对节点数、终止和无环。 2. 以冻结编号验证算法，不把记录内容替换为自造业务事实。	1. 解释含哑结点单链表的空表状态及位置到前驱的映射。 2. 说明插入/删除的前驱定位成本和反转循环不变量。	1. 实现位置插入、位置删除、原地反转和完整性检查函数。 2. 通过空、单节点、首尾节点序。

教学重点	1. dummy head 统一首项与一般位置操作 2. pred.next 和 new.next 的写入次序 3. 反转循环中 next 后的不变量	**突出方法**	1. 先使用节点卡逐步移动引用，再逐段运行代码。 2. 留。
教学难点	1. 按位置插入并非总 O(1)，必须把定位成本包含在完整操作中。 2. 反转循环先保存 next，再改 cur.next，否则会断开未处理链。 3. 删除前验证目标节点存在，且删 size 与 null 终止一致。	**破解方法**	1. 把三节点反转逐轮列出 prev/cur/next，运行后比较期望 2. 用空表、单节点、首删和尾删用例阻断空指针与错误 size。
教学策略与方法	1. 纸面指针追踪后编码 2. 断言与边界用例驱动 3. 同伴代码走查		
教学资源	1. Java SE 17 2. 冻结目录编号序列及 L02 含头结点状态图 3. 节点引用追踪表 4. 《数据结构（Java 版）》第 2.4 节目录：单链表实现、性能分析与实战演练 5. 运行起点：practice-starters/L05LinkedListLab.java（Java SE 17） 6. TEST-*为容器边界测试标记，不是冻结目录记录		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计	**评价维度**	**评价要素**	**得分**	**备注**
	课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	到课并携带已冻结目

					录记录表与本课材料	
			专注度（3）	2.5	、、size 及无环/null 终止检查标出关键状态变化	
			参与度（4）	3.5	能口头说明源代码执行结果、节点size 及无环/null 终止检查的一项操作依据	
		素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	按字段与边界约定记录，不改写共享样例数据	
			职业价值观（5）	4.5	说明单链表函数与逐步指针追踪记录对目录维护或服务处理的作用	
			职业伦理（5）	4.5	运行报告只记实际节点序、、size 和无环结果，不用截图代替断言。	
			行为习惯、环境维护（5）	4.5	命名一致，保留索引、指	

					针或队列状态依据	
		知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	课前提交一轮 prev/cur/next 追踪，标出可能断链的赋值点。	
			课中讨论、答题等（10）	9	引用源代码执行结果、节点 size 及无环/null 终止检查中的位置支持判断	
			课后作业（10）	9	提交单链表函数与逐步指针追踪记录并按反馈补齐证据	
		能力达成度（40）	实操实训情况（25）	23	实践 Lesson 本身完成编码和验证；不以项目案。	
			成果展示（10）	9	展示单链表函数与逐步指针追踪记录并解释一个边界结论	
			后续改进拓展（5）	4.5	按互评指出的	

					引用位置补测后重跑完整性检查，附修订前后数。

教学实施				
课前				
教学环节 (用时/方式)	**教学内容**	**教师活动**	**学生活动**	**设计意图**
课前准备 10min 课前自主	1. 重画 L02 插入和删除状态图，预习 Node 与引用变量	1. 检查学生是否标出 dummy head 与 head.next。	1. 学生提交一张删除后指针状态图。	通过预习把抽象概念落到可画的状态图，为课堂讨论提供统一对象。
课中				
任务导入 10min 小组实训	1. 给出五个冻结编号组成的单链表，提出“反转后第一个节点应指向谁”。	1. 先要求学生指出反转时仍未处理的后缀，再进入代码示范	1. 学生在首次演算中保留所有节点，不丢失后续链表 2. 写出 prev/cur/next 初始赋值	把“反转”从口号转化为可观察问题。
方法示范 20min 小组实训	1. 用三节点 [B-101,B-205,B-309]逐轮记录 prev/cur/next；先让学生指出未处理后缀，再保存 next 并改写 cur.next。 2. 比较按位置操作的 O(n)前驱定位与 O(1)指针重接；反转整体 O(n)时	1. 逐句运行小样例，特意显示保存 next 与修改 cur.next 的顺序。	1. 逐轮画出已反转前缀与未处理后缀，写出循环不变量并说明为何覆盖 cur.next 前必须保存 next。	建立可以从代码还原到链结构的阅读能力。

	间、O(1)□□			
任务实施 25min 小组实训	1. 打开 practice-starters/L05LinkedListLab.java；实现位置插入、位置删除、原地反转三个 TODO，按给定 IndexOutOfBoundsException □□□□ 2. 25 分钟分配：3 分钟读接口和追踪输入，6 分钟完成插入/删除，7 分钟按循环不变量反转，6 分钟运行空/单节点/尾/五节点测试，3 分钟□□□□ 3. 执行`javac L05LinkedListLab.java && java L05LinkedListLab`；从五条冻结记录开始；容器位置测试会临时加入 TEST-HEAD 与 TEST-MIDDLE 并移除头尾节	1. 巡视时要求先说明失败□□□□

	点，最终次序为 [E-301,B-309,TEST-MIDDLE,B-205,B-101] ，反转两次恢复。TEST-HEAD/TEST-MIDDLE 仅为位置测试标记，不代表新增目录记录。			
任务拓展 10min 小组实训	1. 执行反转两次、删除全例，观察 size 与 null 终止。	1. 提示用节点数计数或快慢指针检查无环，不接受只看打印顺序。	1. 学生记录每个测试的输入、期望、实际及是否通过。	测试链路不变量与错误恢复边界。
项目实训 10min 小组实训	1. 小组交换一段操作日志，点。	1. 要求审查者从 head 重新遍历并计数。	1. 小组交付对照冻结编号核查是否丢失、重复或增加节函数、完整性检查和指针出录。	成果可由另一组复作者自证。
组间互评 5min 小组实训	1. 对调测试者与实现者角	1. 指定至少一条明	1 由。	深化指针状态解释和错误定位。
课堂小结 10min 小组实训	1. 序。	1. 用一轮反转出口题确认 next 保留位置。	1. 学生独立写出一轮反转的不变量和成功条件。	确认核心算法并衔接受限容器。

课后				
课后完善 15min 课后自主	**1. 依据互评补充边界测试，重跑全套用例并保存最终运行结果。**	1. 核对提交包和追踪表使用同一输入编号。	1. 学生提交可运行模块、测试表和修订说明。	形成项目级可审计实践成果。
教学反思	**教学效果**	实践链条以引用状态、运行测试和数据节点计数共同证明，主 Agent 仍需统一执行生成器 QA。		
	特色创新	把 L02 的静态指针图转为每次循环的 prev/cur/next 日志，形成理论到实践的可追踪映射。		
	诊断改进	size；没有真实班级数据前不声称学习成效		